초등 6학년

2006년 HME 하반기
해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 4
2. 15
3. 6
4. 7
5. 48
6. 301
7. 25
8. 15
9. 5
10. 6
11. 4
12. 32
13. 6
14. 942
15. 11
16. 15
17. 54
18. 344
19. 64
20. 7

1. $\frac{8}{9}\div\frac{2}{9}=8\div2=4$

2. 주어진 도형은 오각기둥으로 모서리는 모두 5×3=15(개)입니다.

3. 분모를 10, 100, 1000, …으로 나타낼 수 있는 분수는 모두 간단한 소수로 나타낼 수 있습니다.
$4\times25=100$, $40\times25=1000$, $8\times125=1000$, $5\times2=10$, $25\times4=100$, $20\times5=100$이므로 소수로 나타낼 수 있는 분수는 $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{40}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{11}{25}$, $\frac{7}{20}$로 6개입니다.

4. $4\frac{23}{40}=4+\frac{23}{40}=4+\frac{23\times25}{40\times25}=4+\frac{575}{1000}=4\frac{575}{1000}=4.575$
이므로 소수 둘째 자리의 숫자는 7입니다.

5. $\square\div2.8=17\cdots0.4 ⇨ 2.8\times17+0.4=\square$, $\square=48$

6. 100 이상 400 이하인 수는 100과 400을 포함합니다. 101부터 400까지의 자연수가 300개이므로 주어진 수의 범위에서의 자연수는 모두 301개입니다.

7. 소수 첫째 자리를 할, 소수 둘째 자리를 푼, 소수 셋째 자리를 리라고 하므로 6할 2푼 5리를 소수로 나타내면 0.625입니다.
이를 분수로 나타내면,

$$0.625=\frac{\overset{5}{\cancel{625}}}{\underset{8}{\cancel{1000}}}=\frac{5}{8} ⇨ \frac{5\times5}{8\times5}=\frac{25}{40}$$

이므로 전체 40칸 중 25칸을 색칠하면 됩니다.

8. 내항의 곱과 외항의 곱이 같다는 비례식의 성질을 이용하여 풉니다.

$$\frac{4}{11}:\square=\frac{1}{5}:8\frac{1}{4}$$
$$\square\times\frac{1}{5}=\frac{4}{11}\times8\frac{1}{4}$$
$$\square\times\frac{1}{5}=\frac{4}{11}\times\frac{33}{4}$$
$$\square\times\frac{1}{5}=3$$
$$\square=3\times5$$
$$\square=15$$

9. $21\div5.18=4.054054\cdots$이므로 소수점 아래 숫자는 0, 5, 4가 반복됩니다.

$$50\div3=16\cdots2$$

이므로 소수 50째 자리의 숫자는 소수 둘째 자리의 숫자와 같은 5입니다.

10. $52\frac{2}{7}\div8\frac{5}{7}=\frac{366}{7}\div\frac{61}{7}=366\div61=6$(m)

11. 축구를 좋아하는 학생이 35%, 야구를 좋아하는 학생이 25%이므로 축구를 좋아하는 학생은 야구를 좋아하는 학생보다 10% 더 많습니다.
따라서, 축구를 좋아하는 학생이 야구를 좋아하는 학생보다 $40\times\frac{10}{100}=4$(명) 더 많습니다.

12. $55.04\div2.15=0.8\times\square$, $25.6=0.8\times\square$,
$\square=25.6\div0.8$, $\square=32$

13. 두 수의 합이 20인 경우를 표로 만들고, 그 곱을 구하여 알아봅니다.

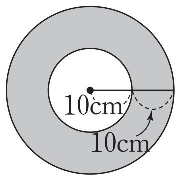
한 수	11	12	13	14
다른 수	9	8	7	6
두 수의 곱	99	96	91	84

↑ 조건에 만족

조건에 맞는 두 수는 13과 7이므로 차는

$$13-7=6$$

14. 만든 회전체는 가운데에 구멍이 뚫린 모양의 원기둥이고, 이 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 잘랐을 때의 단면은 오른쪽과 같습니다.



따라서, 단면의 넓이는

$$20\times20\times3.14-10\times10\times3.14=942(\text{cm}^2)$$

15. ㈎의 부피는

$$10\times10\times15=1500(\text{cm}^3)$$

이고, ㈏의 부피는

$$10\times10\times3.14\times50=15700(\text{cm}^3)$$

이므로 ㈏의 부피는 ㈎의 부피의

$$15700\div1500=10.46\cdots(\text{배})$$

입니다. 따라서, ㈏에 물을 가득 채우려면 ㈎로 적어도 11번을 부어야 합니다.

16. 159−㉤㉥㉦=6

⇨ ㉤=1, ㉥=5, ㉦=3

64−㉧1=1㉨

⇨ ㉧=5, ㉨=3

130−㉩㉪㉫=28

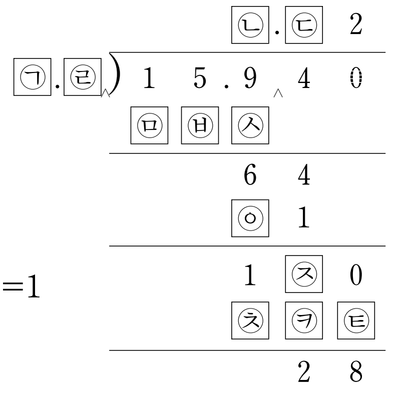
⇨ ㉩=1, ㉪=0, ㉫=2

㉠㉣×2=102 ⇨ ㉠=5, ㉣=1

51×㉡=153 ⇨ ㉡=3

51×㉢=51 ⇨ ㉢=1

따라서, ㉠×㉡=5×3=15



17. 가장 작은 정육면체를 만들려면, 쌓기나무를 가로, 세로, 높이 각각 4개씩 쌓아야 합니다. 즉, 쌓기나무 64개로 정육면체를 만들면 됩니다.

따라서, 주어진 모양은 쌓기나무가 1층에 7개, 2층에 3개로 모두 10개 쌓은 모양이므로 더 필요한 쌓기나무는

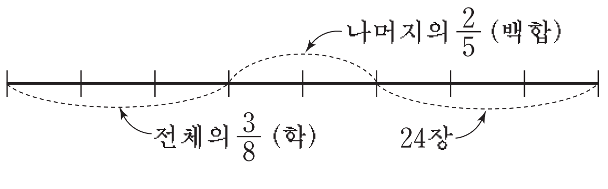
$$64-10=54(\text{개})$$

18. 원의 지름은 20cm이고, 직사각형의 가로는 원의 지름의 4배와 같으므로 80cm입니다.

따라서, 색칠한 부분의 넓이는

$$80\times20-10\times10\times3.14\times4=344(\text{cm}^2)$$

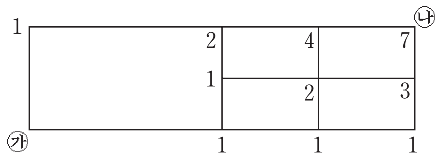
19. 주어진 조건을 수직선에 나타내면,



위 수직선에서 눈금 한 칸은 24÷3=8(장)이므로 미영이가 처음에 가지고 있던 색종이는

$$8\times8=64(\text{장})$$

20.



⇨ 7가지

· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 4	**22.** 15	**23.** 190
24. 14	**25.** 48	**26.** 24
27. 311	**28.** 176	**29.** 8
30. 14		

21. 사과와 배를 좋아하는 학생은

$$40-(7+5)=28(\text{명})$$

이고, 사과와 배를 좋아하는 학생 수의 비가 5 : 2이므로 배를 좋아하는 학생은

$$28\times\frac{2}{5+2}=8(\text{명})$$

입니다. 따라서, 길이가 20cm인 띠그래프에 나타내었을 때, 배를 좋아하는 학생들이 차지하는 부분의 길이는

$$20\times\frac{8}{40}=4(\text{cm})$$

22. 어떤 수를 □라 하면,

$\frac{3}{14}\div\square=\frac{9}{16}$, $\frac{3}{14}=\frac{9}{16}\times\square$, $\square=\frac{3}{14}\div\frac{9}{16}$,

$\square=\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{7}{\cancel{14}}}\times\frac{\overset{8}{\cancel{16}}}{\underset{3}{\cancel{9}}}$, $\square=\frac{8}{21}$

$$⇨ 5\frac{5}{7}\div\frac{8}{21}=\frac{\overset{5}{\cancel{40}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{21}}}{\underset{1}{\cancel{8}}}=15$$

23. 합금 A의 양을 □g이라 하면, 합금 B의 양은 (340−□)g입니다.

합금 A에 녹아 있는 아연의 양은 $(\square\times\frac{2}{3})$g이고, 합금 B에 녹아 있는 아연의 양은 $\{(340-\square)\times\frac{10}{19}\}$g입니다.

합금 A와 B를 합하여 만든 합금에 녹아 있는 아연의 양은 $340\times\frac{10}{17}=200$(g)이므로

$$\square\times\frac{2}{3}+(340-\square)\times\frac{10}{19}=200$$

$$\square\times38+(340-\square)\times30=11400$$

$$\square\times38+10200-\square\times30=11400$$

$$\square\times38-\square\times30=11400-10200$$

$$\square\times8=1200$$

$$\square=150$$

따라서, 합금 B는 340−150=190(g)을 사용했습니다.

24. 분모와 분자가 자연수가 아닌 분수로 되어 있으므로 분수를 나눗셈으로 나타냅니다. 즉, 분자 $5\frac{5}{6}$를 나누어지는 수로, 분모 $\frac{5}{12}$를 나누는 수로 하여 계산하면 됩니다.

$$\frac{5\frac{5}{6}}{\frac{5}{12}}=5\frac{5}{6}\div\frac{5}{12}=\frac{\overset{7}{\cancel{35}}}{\underset{1}{\cancel{6}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}=14$$

25. ㉠+㉡=㉦ ……①
㉡+㉣=㉤ ……②
㉡×㉢=㉦ ……③
㉤×㉤=㉥ ……④

④에서 ㉤=2, ㉥=4 또는 ㉤=3, ㉥=9인데, ㉤=2인 경우는 ②를 만족하는 서로 다른 자연수 ㉡과 ㉣이 없으므로 식이 성립하지 않습니다.
그러므로 ㉤=3, ㉥=9이고, ②에서 ㉤=3이면 ㉡=1, ㉣=2 또는 ㉡=2, ㉣=1입니다.
㉡=1이면 ③에서 ㉢과 ㉦이 같은 값이 되어 식이 성립하지 않으므로 ㉡=2, ㉣=1입니다.
또한, ㉣=1, ㉡=2, ㉤=3, ㉥=9이므로 ③에서 2×㉢=㉦인데 ㉢과 ㉦은 1, 2, 3, 9를 제외한 10보다 작은 자연수이어야 하므로 ㉢=4, ㉦=8입니다.
마지막으로 ①에서 ㉠+2=8이므로 ㉠=6입니다.
따라서, ㉠=6, ㉦=8이므로 ㉠×㉦=6×8=48입니다.

26. 25!=25×24×23× ⋯ ×2×1=25×24!이므로 분자는 25!−24!=25×24!−24!=(25−1)×24!=24×24!이고, 4!=4×3×2×1=24이므로 분모는 4!×23!=24×23!=24! 입니다. 따라서,

$$\frac{25!-24!}{4!\times23!}=\frac{24\times\overset{1}{\cancel{24!}}}{\underset{1}{\cancel{24!}}}=24$$

27. 1+2+3+ ⋯ +43+44=45×22=990이므로 사탕 1000개를 규칙 ②와 같은 방법으로 나누어 주면, 순서대로 1개, 2개, ⋯, 43개, 44개를 받고, 맨 마지막에 받는 사람은 1000−990=10(개)를 받습니다.
사탕을 받는 개수를 표로 나타내면,

+6

갑	1	6	7	12	⋯	42	43
을	2	5	8	11	⋯	41	44
병	3	4	9	10	⋯	40	10

+6

따라서, 병이 받은 사탕은
(3+9+15+21+27+33+39)+(4+10+16+22+28+34+40)+10=311(개)

28. 조건을 표로 나타내면 다음과 같습니다.

	A	B	C
이긴 경기 수	2	0	0
진 경기 수	0	1	1
비긴 경기 수	0	1	1
얻은 점수(점)	㉠	164	166
허용한 점수(점)	170	172	168

A, B, C 세 팀이 얻은 점수의 합과 허용한 점수의 합은 같으므로

㉠+164+166=170+172+168, ㉠=180

B와 C가 얻은 점수의 합은

164+166=330(점)

인데, A가 B와 C에 허용한 점수의 합이 170점이므로 B와 C의 경기에서 비길 때 얻은 점수는 각각

(330−170)÷2=80(점)

입니다. 따라서, A와 B의 경기에서 A가 얻은 점수는

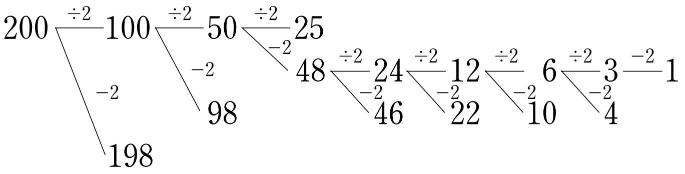
172−80=92(점)

이고, B가 얻은 점수는

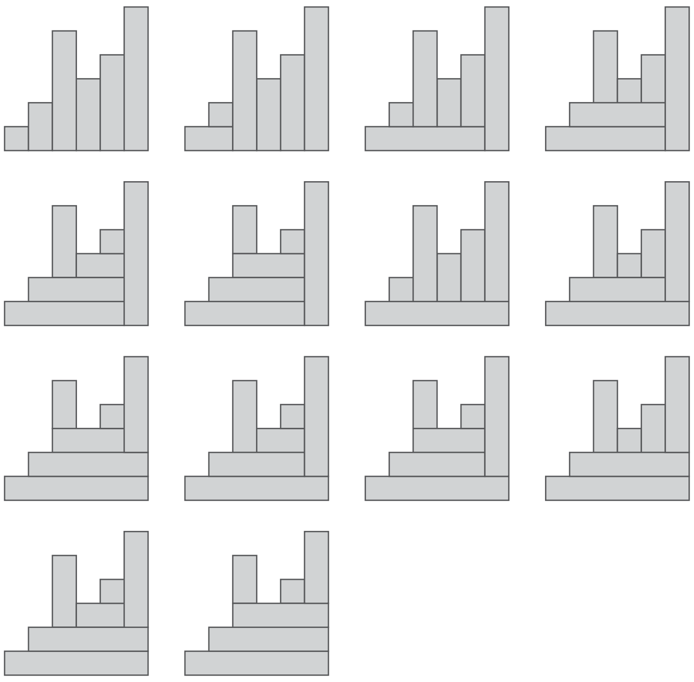
164−80=84(점)

이므로 A와 B의 경기에서 두 팀이 얻은 점수의 합은

92+84=176(점)

29. 

{(1+2)×2×2×2×2+2}×2×2=200이므로 단추를 적어도 8번 눌러야 합니다.

30. 

⇨ 14가지